

⚡ KARTA SUPERMOCY: TRÓJKĄTY I PITAGORAS (KLASA 7 & 8)

Sprytne Metody Nadii: Złote Kąty, Święte Trójki i Magiczne Ekierki

🔍 1. Trzy Żelazne Zasady Kątów

- **W trójkącie:** suma kątów = 180° . W czworokącie = 360° .
- **Kąty przyległe (linia prosta):** dają 180° (np. $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$).
- **Kąty wierzchołkowe (krzyżyk) i naprzemianległe (litera Z):** są **DOKŁADNIE RÓWNE!**

💡 **Trójkąt równoramienny:** Kąty przy podstawie są IDENTYCZNE! Jeśli kąt między ramionami ma 40° , to przy podstawie: $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$.

▲ 2. Twierdzenie Pitagorasa bez Błędu

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (c = \text{przeciwprostokątna!})$$

- Szukasz **długiego boku (c)**? → **DODAJESZ:**
 $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow c = 10$
- Szukasz **krótkiego boku (a lub b)**? → **ODEJMUJESZ:**
 $a^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25 \rightarrow a = 5$

🚫 **NAJWIĘKSZA PUŁAPKA CKE:** Zawsze upewnij się, gdzie jest kąt prosty! Najdłuższy bok c leży **DOKŁADNIE** NAPRZECIW kąta prostego!

🔴 3. Nierówność Trójkąta

Suma dwóch **krótszych boków** musi być **WIĘKSZA** niż najdłuższy: **$a + b > c$**

- Boki 3, 5, 7 → $3 + 5 = 8 > 7$ **TAK** ✅
- Boki 2, 4, 7 → $2 + 4 = 6 < 7$ **NIE** ❌

⚡ 4. Święte Trójki (Bez Liczenia!)

Zapamiętaj te zestawy – pojawiają się w 80% zadań:

- **3 – 4 – 5** oraz ich wielokrotności:
 - **6 – 8 – 10** (podwojenie)
 - **9 – 12 – 15** (potrojenie)
 - **30 – 40 – 50**
- **5 – 12 – 13** (np. przeciwprostokątna 13, przyprostokątna 12 → drugi bok to od razu 5!)
- **8 – 15 – 17**

🚀 **Oszczędzasz 2 minuty:** Widzisz boki 6 i 8? Od razu piszesz 10!

🔍 5. Magiczne Ekierki (Specjalne Trójkąty)

A. Ekierka $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ (Połówka kwadratu):

Boki: $a, a, a\sqrt{2}$ | Przekątna kwadratu
 $d = a\sqrt{2}$

Kwadrat o boku 7 ma przekątną $7\sqrt{2}$.

B. Ekierka $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ (Połówka trójkąta równobocznego):

Krótki bok (naprzeciw 30°) = a
Przeciwprostokątna = $2a$ (dwa razy dłuższy!)
Średni bok (wysokość h , naprzeciw 60°)
= $a\sqrt{3}$

Trójkąt równoboczny: $h = (a\sqrt{3})/2$, Pole $P = (a^2\sqrt{3})/4$